一、（15 分）设系统的传递函数为 $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{4}{s^2+5s+6}$，初始条件 $c(0)=1,\ \dot{c}(0)=-1$，试求阶跃输入信号 $r(t)=2\cdot 1(t)$ 作用时，系统的输出响应 $c(t)$。

提示：

(1) $L(1(t))=\frac{1}{s},\ L(e^{-at})=\frac{1}{s+a}$;(2) $\frac{d^n}{dt^n}f(t)\Rightarrow s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$

二、（25 分）控制系统如图 1 所示：

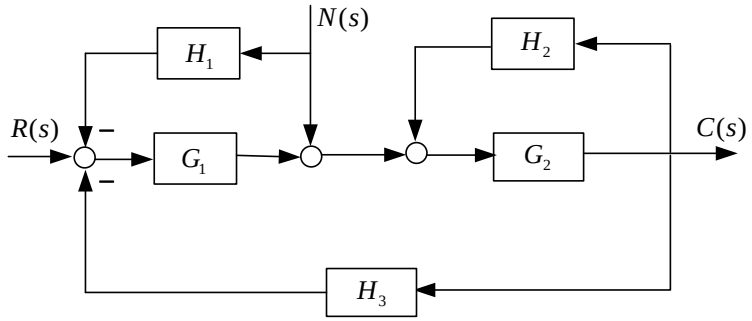


图 1

(1)试画出系统的信号流图；

(2)试用梅森增益公式，分别求传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 和 $\frac{C(s)}{N(s)}$。

三、（15 分）简化的飞机控制系统结构如 2 图所示：

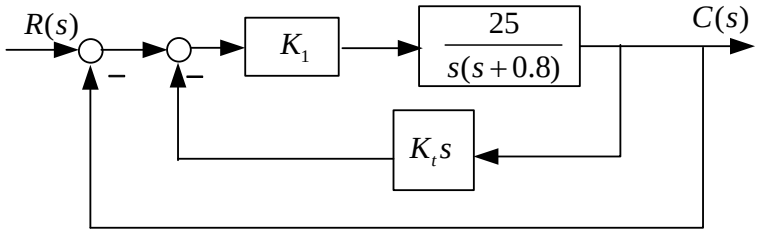


图 2

(1) 试选择参数 K_1, K_t 使系统的自然震荡频率 $\omega_n=6$ rad/s，阻尼比 $\zeta=0.5$（保留小数点后两位）；

(2)试求系统对单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%$（保留小数点后一位）和峰值时间 t_p。

四、(25 分)设控制系统如图 3 所示，其中 $G(s)=\frac{50}{0.1s+1}, F(s)=\frac{1}{s(s+5)}$。

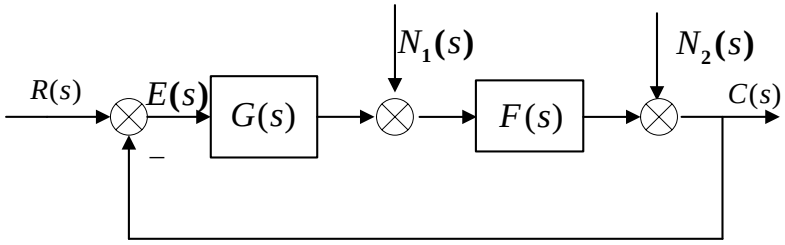


图 3

⑴试判别闭环系统的稳定性；

⑵试求当 $n_1(t)=n_2(t)=0, r(t)=1(t)$ 时，系统的稳态误差；

⑶试求当 $r(t)=0, n_1(t)=n_2(t)=1(t)$ 时，系统的稳态误差。

五、(20 分) 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$，试概略绘制系统的根轨迹图，并给出使系统稳定的 K 取值范围（根轨迹绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点、与虚轴的交点，计算保留小数点后一位）。

一、

解：根据已知系统的传递函数，可求出对应的微分方程为：

$$\frac{d^2c(t)}{dt^2}+5\frac{dc(t)}{dt}+6c(t)=4r(t) \qquad （2 分）$$

对上式两边同时进行拉氏变换，可得：

$$\left[s^2C(s)-sc(0)-\dot{c}(0)\right]+5\left[sC(s)-c(0)\right]+6C(s)=4R(s) \qquad （3 分）$$

由于输入信号为$r(t)=2\cdot1(t)$，即$R(s)=\frac{2}{s}$，代入初始条件$c(0)=1,\ \dot{c}(0)=-1$，可得：

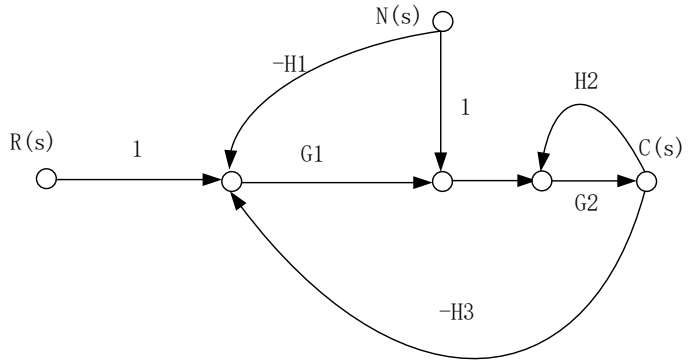
$$C(s)=\frac{s^2+4s+8}{s\left(s^2+5s+6\right)}=\frac{4/3}{s}-\frac{2}{s+2}+\frac{5/3}{s+3} \qquad （3 分）$$

对上式进行拉氏反变换，可得系统在阶跃输入$r(t)=2\cdot1(t)$时输出响应$c(t)$为：

$$c(t)=\frac{4}{3}-2e^{-2t}+\frac{5}{3}e^{-3t} \qquad （2 分）$$

二、

解：（1）



（2）R(s)

L1=G2H2,L2=-G1G2H3,Δ=1-L1-L2

P1=G1G2, Δ1=1

C(s)/R(s)=G1G2/(1-G2H2+G1G2H3)

N(s)

L1=G2H2,L2=-G1G2H3,Δ=1-L1-L2

P1=G2, Δ1=1

P2=-G1G2H1, Δ2=1

C(s)/N(s)=(G2-G1G2H1)/(1-G2H2+G1G2H3)

三、

(1)可得开环和闭环传递函数分别为

$$G(s)=\frac{25K_1}{s(s+0.8+25K_1K_t)}$$

$$\Phi(s)=\frac{25K_1}{s^2+(0.8+25K_1K_t)s+25K_1}$$

二阶系统的标准传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

比较可得 $25K_1^2=36, 0.8+25K_1K_t=2\zeta\omega_n=6$

从而得 $K_1=1.44, K_t=0.14$

（2）由超调量计算公式可得

$$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}*100\%=16.3\%$$

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}=0.6s$$

四、

解：（1）闭环特征方程为 $D(s)=0.1s^3+1.5s^2+5s+50=0$。下面由劳斯判据判别系统的稳定性条件

列劳斯表如下

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 0.1 & 5 \\ s^2 & 1.5 & 50 \\ s^1 & \frac{5}{3} & 0 \\ s^0 & 50 & \end{array}$$ （8 分）

第一列均大于零，系统稳定.

（2）系统开环传递函数为 $G(s)F(s)=\frac{50}{0.1s+1}\frac{1}{s(s+5)}=\frac{50}{s(s+5)(0.1s+1)}$，为 I 型系统，对单位阶跃的稳态误差为 0。

（3）$n_1(t), n_2(t)$ 分别作用下的稳态误差为

$$E_{n1}(s) = -\frac{F}{1+GF}N_1 = -\frac{\dfrac{1}{s(s+5)}}{1+\dfrac{50}{s(s+5)(0.1s+1)}}N_1 = -\frac{0.1s+1}{s(s+5)(0.1s+1)+50}N_1$$

$$E_{n2}(s) = -\frac{1}{1+GF}N_2 = -\frac{1}{1+\dfrac{50}{s(s+5)(0.1s+1)}}N_2 = -\frac{s(s+5)(0.1s+1)}{s(s+5)(0.1s+1)+50}N_2$$

因此总的稳态误差为 $E_n = E_{n1} + E_{n2}$

由终值定理可得 $e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE_n = \lim_{s\to 0} s(E_{n1} + E_{n2}) = -0.02$

五、(20 分) 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \dfrac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$，试概率绘制系统的根轨迹图，并给出系统稳定的 K 取值范围。（根轨迹绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点、与虚轴的交点）

解 本题考查根据根轨迹绘制法则，绘制系统的概略根轨迹图的技巧。

(1)系统的开环传递函数可变换为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)} = \frac{10K}{s(s+5)(s+2)}$$

令 $K^* = 10K$，即 K^* 为根轨迹增益。

① 根轨迹的分支和起点与终点。由于 $n=3, m=0, n-m=3$，故根轨迹有三条分支，其起点分别为 $p_1=0, p_2=-2, p_3=-5$，其终点都为无穷远处。

② 实轴上的根轨迹。实轴上的根轨迹分布区为$[0,-2],[-5,-\infty)$。

③ 根轨迹的渐近线。

$$\sigma_a = \frac{0-2-5}{3} = -\frac{7}{3}, \qquad \varphi_a = \pm\frac{\pi}{3}, \ \pi$$

④ 根轨迹的分离点。根轨迹的分离点坐标满足

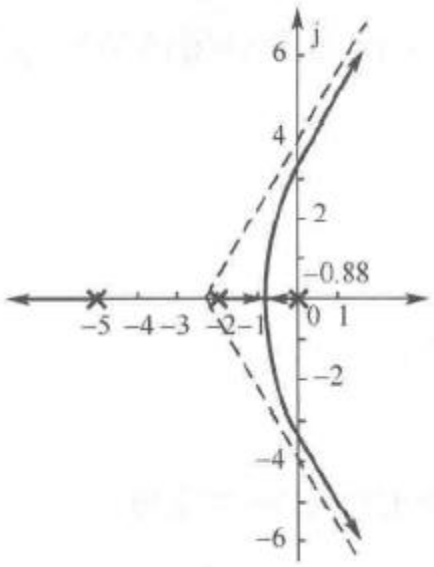
$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+5} = 0$$

解得

$$d_1 = -0.88, \qquad d_2 = -3.79(\text{舍去})$$

求得分离点的坐标为 $d=-0.88$。

根据以上几点，可以画出概略根轨迹如图 4-3-1 所示。



（2）系统的闭环特征式：$D(s)=0.1s^3+0.7s^2+s+K=0$

令 $s=j\omega$　代入特征方程得 $\omega=\pm 3.16$，K=7

系统稳定的 K 的取值范围：$0<K<7$